CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Forme générale et stabilité

Énoncé

Cadre. K est un corps. Une suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ est **récurrente linéaire d'ordre au plus** p s'il existe $\alpha_0, \dots, \alpha_{p-1} \in K$ avec $u_{m+p} = \sum_{i=0}^{p-1} \alpha_i u_{m+i}$ pour tout m. On note $A_n = (u_{i+j})_{0\leqslant i,j<n}$ (matrice de **Hankel**) et $B_{n,p} = (u_{i+j})_{0\leqslant i<n,\ 0\leqslant j\leqslant p}$. **Fil rouge.** Des pierres numérotées $1, \dots, n$; une grenouille part de 1, doit finir en n en visitant chaque pierre une fois, avec des sauts de longueur au plus 3. On note $f(n)$ le nombre de trajets, et $S(L) = \sum_{n=1}^{L} f(n)^3$. On donne $f(1), \dots, f(10) = 1, 1, 1, 2, 6, 14, 28, 56, 118, 254$.

Partie II. $K = \mathbb{C}$. Soit Δ l'opérateur de décalage $(u_n) \mapsto (u_{n+1})$ sur $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$.

1. Montrer que (u_n) vérifie la récurrence de polynôme caractéristique $P = X^p - \sum \alpha_i X^i = \prod_i (X - r_i)^{m_i}$ si et seulement si $u \in \ker P(\Delta) = \bigoplus_i \ker(\Delta - r_i)^{m_i}$.

2. Pour $r \neq 0$, montrer que les suites $(n^j r^n)_n$, $0 \leqslant j < m$, forment une base de $\ker(\Delta - r)^m$. (Libre : polynôme qui s'annule une infinité de fois. Dans le noyau : $(\Delta - r)(n^j r^n)$ est combinaison des $(n^k r^n)$, $k < j$. Dimension : une suite de $\ker(\Delta - r)^m$ est déterminée par ses m premiers termes.) Conclure : $u_n = \sum_i P_i(n) r_i^n$ avec $\deg P_i < m_i$ (si 0 n'est pas racine de P).

3. Montrer qu'une suite de la forme $\sum_{i=1}^{k} P_i(n) r_i^n$ est récurrente linéaire d'ordre au plus $\sum(\deg P_i + 1)$. En déduire que si u et v sont récurrentes d'ordres $\leqslant p$ et $\leqslant q$, alors $(u_n v_n)$ l'est d'ordre $\leqslant pq$, et que $\left(\sum_{k\leqslant n} u_k\right)$ l'est d'ordre $\leqslant p + 1$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Lemme des noyaux.

Ce qu'on te demande. Écrire les suites récurrentes comme combinaisons d'exponentielles-polynômes, une forme visiblement stable par produit et sommation.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Récurrence = noyau

$(\Delta^i u)_m = u_{m+i}$, donc $(P(\Delta)u)_m = u_{m+p} - \sum_{i<p} \alpha_i u_{m+i}$: la récurrence équivaut à $u \in \ker P(\Delta)$. Les $(X - r_i)^{m_i}$ sont deux à deux premiers entre eux : par le lemme des noyaux, $\ker P(\Delta) = \bigoplus_i \ker(\Delta - r_i)^{m_i}$.

Question 5

Étape 1. Base de ker(Δ − r)^m

Libre. Si $\sum_{j<m} \beta_j n^j r^n = 0$ pour tout n, le polynôme $\sum \beta_j X^j$ a une infinité de racines : il est nul.

Dans le noyau. $\big((\Delta - r)(n^j r^n)\big)_n = r^{n+1}\big((n+1)^j - n^j\big)$, et $(n+1)^j - n^j$ est un polynôme de degré $j-1$: c'est une combinaison des $(n^k r^n)$, $k < j$. Par récurrence sur j, $(\Delta - r)^{j+1}(n^j r^n) = 0$, donc $(n^j r^n) \in \ker(\Delta - r)^m$ pour $j < m$.

Dimension. $\ker(\Delta - r)^m$ est l'ensemble des suites vérifiant la récurrence de polynôme $(X - r)^m$, d'ordre m : une telle suite est déterminée par $u_0, \dots, u_{m-1}$, donc dim $\leqslant m$. La famille libre de m éléments est une base.

$$u \text{ récurrente de polynôme } \prod (X - r_i)^{m_i}$$

$$\iff \quad u_n = \sum_i P_i(n) r_i^n, \quad \deg P_i < m_i.$$

Question 6

Étape 1. Produits et sommes

La suite $\sum_{i=1}^{k} P_i(n) r_i^n$ est dans $\ker \prod_i (\Delta - r_i)^{\deg P_i + 1}$ (Q5), donc récurrente d'ordre $\leqslant \sum(\deg P_i + 1)$ (on peut regrouper les r_i égaux).

Produit. $u_n = \sum_i P_i(n) r_i^n$ avec $\sum m_i \leqslant p$, $v_n = \sum_j Q_j(n) s_j^n$ avec $\sum m'_j \leqslant q$. Alors $u_n v_n = \sum_{i,j} P_i(n) Q_j(n) (r_i s_j)^n$, et $\deg(P_i Q_j) + 1 \leqslant m_i + m'_j - 1 \leqslant m_i m'_j$. L'ordre est $\leqslant \sum_{i,j} m_i m'_j \leqslant pq$.

Somme. $U_n = \sum_{k \leqslant n} u_k$ vérifie $U_{n+1} - U_n = u_{n+1}$, donc $P(\Delta)(\Delta - 1)U = P(\Delta)(\Delta u) = \Delta P(\Delta) u = 0$: U est récurrente d'ordre $\leqslant p + 1$.

Pour la grenouille : f d'ordre 8, f^3 d'ordre $\leqslant 8^3 = 512$, et S d'ordre $\leqslant 513$. (Un comptage plus fin des $(r_i r_j r_k)^n$ symétriques donne $\leqslant \binom{10}{3} + 1 = 121$.)

Le piège

Si 0 est racine de P ($\alpha_0 = 0$), la récurrence ne détermine pas la suite « vers le passé », et il faut ajouter des suites nulles à partir d'un certain rang. Ici les suites considérées ont $\alpha_0 \neq 0$ (pour la grenouille, $\alpha_0 = -1$).

La méthode

Toute suite récurrente linéaire est une combinaison d'exponentielles-polynômes $n^j r^n$; les opérations (produit, somme partielle, décalage) préservent cette forme, avec un contrôle de l'ordre.

Rappels de cours utilisés

- **Lemme des noyaux.** Si $P = P_1 \cdots P_k$ avec les P_i deux à deux premiers entre eux, et f un endomorphisme (même en dimension infinie), alors $\ker P(f) = \bigoplus_i \ker P_i(f)$.